

יחס הביניים

גאומטריה אוקלידית - חלק ראשון

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1	מרחבי ביניים
4	2	מרחבים מכוונים
4	2.1	הגדרה וטענות בסיסיות
5	2.2	דרך שתי נקודות עובר קו אחד ויחיד
6	3	מרחבים ספיריים
7	3.1	הגדרות וטענות בסיסיות
9	3.2	דרך שתי נקודות שאינן אנטיפודיות עובר מעגל אחד ויחיד
10	3.3	במרחבים מטריים

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:

אקסיומת השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה

<https://math.srayaa.com>

1 מרחבי ביניים

הגדרה 1.1 (מרחבי ביניים).

יחס ביניים $\mathcal{B}$ על קבוצה לא ריקה $\mathbb{X}$ הוא יחס על שלשות של נקודות ב- $\mathbb{X}$ (כלומר $\mathcal{B} \subseteq \mathbb{X}^3$) המקיים ארבע התכונות שתפורטנה להלן.

סימון: לכל שלוש נקודות $a, b, c \in \mathbb{X}$, נאמר ש- b נמצאת בין a ל- c אם $(a, b, c) \in \mathcal{B}$. כמו כן, לכל שתי נקודות $a, b \in \mathbb{X}$ נסמן

ב- $[a, b]$ את קבוצת כל הנקודות שבין a ל- b ונקרא ל- $[a, b]$ הקטע הסגור שבין a ל- b .

שלוש התכונות המגדירות יחס ביניים הן:

1. רפלקסיביות - לכל $a, b \in \mathbb{X}$ מתקיים $a \in [a, b]$.

2. אנט-סימטריה - לכל $a, x \in \mathbb{X}$ כך ש- $x \in [a, a]$ מתקיים $x = a$ (או בפשטות $[a, a] \subseteq \{a\}$) ומהרפלקסיביות $\{a\} \subseteq [a, a]$.

3. סימטריה - לכל $a, b, x \in \mathbb{X}$ אם $x \in [a, b]$ או $x \in [b, a]$ (או בפשטות $[a, b] = [b, a]$).

4. טרנזיטיביות - לכל $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ אם $b \in [a, c]$ וגם $c \in [a, d]$ או $c \in [b, d]$ ו- $b \in [a, d]$.

מרחב ביניים הוא זוג סדור $(\mathbb{X}, \mathcal{B})$ כך ש- $\mathcal{B}$ הוא יחס ביניים על $\mathbb{X}$.

דוגמה 1.2. כל מרחב מטרי $(\mathbb{X}, d)$ מגדיר מרחב ביניים $(\mathbb{X}, \mathcal{B})$ באופן הבא (נאמר ש- $\mathcal{B}$ מושרה מ- d):

$$\mathcal{B} := \{(x, y, z) \in \mathbb{X}^3 \mid d(x, z) = d(x, y) + d(y, z)\}$$

הרפלקסיביות והאנט-סימטריה נובעות מהחלטה של המטריקה, והסימטריה נובעת מהסימטריה של המטריקה. הטרנזיטיביות נובעת מאי-שוויון המשולש ודורשת הוכחה קצרה:

הוכחה. יהי $(\mathbb{X}, d)$ מרחב מטרי, ויהיו $x, y, z, w \in \mathbb{X}$ כך ש- $y \in [x, z]$ ו- $z \in [y, w]$.

$$\Rightarrow d(x, z) = d(x, y) + d(y, z)$$

$$\Rightarrow d(x, w) = d(x, z) + d(z, w)$$

$$\Rightarrow d(y, w) \leq d(y, z) + d(z, w)$$

$$= \cancel{d(x, z)} - d(x, y) + d(x, w) - \cancel{d(x, z)}$$

$$= d(x, w) - d(x, y)$$

$$\leq \cancel{d(x, y)} + d(y, w) - \cancel{d(x, y)}$$

$$= d(y, w)$$

$$\Rightarrow d(y, w) = d(y, z) + d(z, w)$$

$$\Rightarrow z \in [y, w]$$

$$\Rightarrow d(x, w) = d(x, z) + d(z, w)$$

$$= d(x, y) + d(y, z) + d(z, w)$$

$$= d(x, y) + d(y, w)$$

$$\Rightarrow y \in [x, w]$$

■

שאלה: האם כל יחס ביניים מושרה ממטריקה? אם לא, מהם התנאים הנדרשים לכך?

¹י"אין בין a ל- a אלא a (ראה משנה, מסכת מגילה, פרק א', משניות ד'-י"א).

יהי $\mathbb{X}$ מרחב ביניים².

סימון: לכל $a, b \in \mathbb{X}$ נסמן $[a, b] := [a, b] \setminus \{a\}$, $(a, b] := [a, b] \setminus \{a\}$ ו- $(a, b) := [a, b] \setminus \{a, b\}$. ייקרא הקטע הפתוח שבין a ל- b ושני האחרים ייקראו קטעים חצי-פתוחים חצי-סגורים.

מסקנה 1.3. מתקיימות שלוש התכונות הבאות:

- א-רפלקסיביות ואנטי-סימטריה - לכל $a, x \in \mathbb{X}$ מתקיים $x \notin (a, a)$ (או בפשטות $((a, a) = \emptyset)$).
- סימטריה - לכל $a, b, x \in \mathbb{X}$ מתקיים $x \in (a, b)$ אם $x \in (b, a)$ (או בפשטות $((a, b) = (b, a))$).
- טרנזיטיביות - לכל $a, b, c, d \in \mathbb{X}$, אם $b \in (a, c)$ וגם $c \in (a, d)$, אז $c \in (b, d)$ ו- $b \in (a, d)$.

מסקנה 1.4. לכל $a, b, c \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in [a, c]$, מתקיים $[a, b] \subseteq [a, c]$, $(a, b) \subseteq (a, c)$ ו- $[b, c] \subseteq (a, c)$ ו- $(b, c) \subseteq (a, c)$.
הוכחה. נובע ישירות מטרנזיטיביות (ומסימטריה).

מסקנה 1.5. לכל $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ו- $c \in (a, d)$, מתקיים $[b, c] \subseteq (a, d)$.
הוכחה. לפי המסקנה הקודמת (1.4) מתקיים:

$$(b, c) \subseteq (a, c) \subseteq (a, d)$$

מטרנזיטיביות נובע ש- $b \in (a, d)$ ונתון ש- $c \in (a, d)$, מכאן ש- $[b, c] \subseteq (a, d)$.

מסקנה 1.6. לכל $a, b, c \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$, מתקיים $a \notin (b, c)$ ו- $c \notin (a, b)$.

הוכחה. תהייה $a, b, c \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ונניח בשלילה ש- $c \in (a, b)$ (אותה הוכחה תהיה תקפה עבור $a \notin (b, c)$ עד כדי החלפה של a ו- c בכל מקום). אם כן, מהטרנזיטיביות נובע ש- $c \in (b, b)$ בסתירה לא-רפלקסיביות ואנטי-סימטריה (מסקנה 1.3).

טענה 1.7. לכל $a, b, c \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$, מתקיים $(a, b) \cap (b, c) = \emptyset$ ו- $[a, b] \cap [b, c] = \{b\}$.

הוכחה. תהייה $a, b, c \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ונניח בשלילה שקיימת נקודה $p \in (a, b) \cap (b, c)$. אם כן מהטרנזיטיביות נובע ש- $b \in (p, c)$ (כי $p \in (a, b)$ ו- $b \in (a, c)$), אך זאת בסתירה למסקנה 1.6. כמו כן ע"פ מסקנה 1.6 מתקיים:

$$\begin{aligned} [a, b] \cap [b, c] &= [(a, b) \cup \{a, b\}] \cap [(b, c) \cup \{b, c\}] \\ &= ((a, b) \cup \{a, b\}) \cap ((b, c) \cup \{a, b\}) \\ &= ((a, b) \cap (b, c)) \cup [\{a, b\} \cap (b, c)] \cup [(a, b) \cap \{b, c\}] \cup [\{a, b\} \cap \{b, c\}] \\ &= (\emptyset \cup \emptyset) \cup (\emptyset \cup \{b\}) = \{b\} \end{aligned}$$

הגדרה 1.8. קבוצה $S \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא קווית אם לכל שלוש נקודות ב- S , אחת משתי הנקודות נמצאת בין שתי האחרות. כמו כן, נאמר ש- n נקודות $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{X}$ הן קוויות, אם הקבוצה $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ קווית.

הגדרה 1.9. קבוצה קווית $L \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא קו אם היא קבוצה קווית מרבית, כלומר לכל קבוצה קווית $S \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $L \subseteq S$ מתקיים $S = L$.

מסקנה 1.10. תהא $S \subseteq \mathbb{X}$, התנאים הבאים שקולים:

• S קווית.

• כל תת-קבוצה של S היא קבוצה קווית.

• כל שלוש נקודות ב- S הן קוויות.

• לכל שלוש נקודות שונות בדיוק אחת משלושתן נמצאת בין שתי האחרות.

בגאומטריה האוקלידית (וגם בגאומטריה ההיפרבולית), אם החיתוך של שתי קבוצות קוויות כולל שתי נקודות שונות אז גם האיחוד שלהם הוא קבוצה קווית, ולכן דרך כל שתי נקודות שונות עובר קו יחיד. האקסיומות שלנו לא מספיקות לכך ולכן אנחנו נדרשים להגדרה של מרחבים מכוונים.

² מכיוון שאנו משתמשים בסימון $b \in [a, c]$ במקום $(a, b, c) \in B$, לא נזכיר את היחס B במפורש מעתה והלאה.

2 מרחבים מכוונים

יהי $\mathbb{X}$ מרחב ביניים.

2.1 הגדרה וטענות בסיסיות

הגדרה 2.1 (מרחבים מכוונים).

נאמר ש- $\mathbb{X}$ הוא מרחב מכוון אם לכל ארבע נקודות $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ מתקיימות התכונות הבאות:

1. טרנזיטיביות חזקה - אם $c \in (b, d)$ אז $c \in (a, d)$.³

2. טריכוטומיה - אם $d \in (a, c)$ אז $b = d$ או ש- $d \in (a, b)$ או ש- $d \in (b, c)$.

3. אי-התפצלות - אם $b \in (a, d)$ אז $c = d$ או ש- $c \in (a, d)$ או ש- $d \in (a, c)$.

♣ מטריכוטומיה, ממסקנה 1.4, ומטענה 1.7 נובע שאם $b \in (a, c)$ אז:

$$(a, c) = (a, b) \cup \{b\} \cup (b, c)$$

♣ נניח כי $b \in (a, c)$ (כדי שיהיה על מה לדבר), ונשים לב לקשר שבין טרנזיטיביות לטרנזיטיביות חזקה ולאי-התפצלות:

- בטרנזיטיביות אם $c \in (a, d)$ אז $c \in (b, d)$ ואילו בטרנזיטיביות חזקה אם $c \in (b, d)$ אז $c \in (a, d)$.
- בטרנזיטיביות אם $c \in (a, d)$ אז $b \in (a, d)$ ואילו באי-התפצלות אם $b \in (a, d)$ אז $c \in (a, d)$ (או שמתקיימות שתי אפשרויות אחרות שנובעות מהסימטריה בין c ל- d בהנחות של אי-התפצלות).

כלומר טרנזיטיביות חזקה ואי-התפצלות הם גרירות הפוכות לגרירות של הטרנזיטיביות הרגילה.

תרגיל 2.2. הוכיחו ששלוש התכונות של מרחב מכוון אינן תלויות זו בזו.

הדרכה: ניתן לעשות זאת ע"י מציאת מרחבים מטריים⁴ שמקיימים בדיוק שתיים מהאקסיומות (לכל בחירה של שתיים), וחיבורם זה לזה ליצירת מרחבים מטריים רק אקסיומה אחת (לכל בחירה של אחת), או אף כאלה שאינם מקיימים אף אקסיומה.

מסקנה 2.3. נניח ש- $\mathbb{X}$ מקיים טריכוטומיה. לכל $a, b \in \mathbb{X}$, ולכל $x, y \in (a, b)$, מתקיימת בדיוק אחת משלוש האפשרויות הבאות:

$$x = y \quad 1.$$

$$y \in (x, b) \text{ ו- } x \in (a, y) \quad 2.$$

$$y \in (a, x) \text{ ו- } x \in (y, b) \quad 3.$$



הוכחה. נובע ישירות מטריכוטומיה ומטרנזיטיביות.

טענה 2.4. נניח ש- $\mathbb{X}$ מקיים טריכוטומיה. לכל $a, b \in \mathbb{X}$ הקטע הסגור $[a, b]$ הוא קבוצה קווית, וממילא גם הקטעים $[a, b]$, ו- (a, b) המוכלים בו הם קבוצות קוויות (מסקנה 1.10).

הוכחה. תהיינה $a, b \in \mathbb{X}$ שתי נקודות שונות⁵, ותהיינה $x, y, z \in [a, b]$ שלוש נקודות שונות. נחלק למקרים:

- אם $a, b \in \{x, y, z\}$ אז הטענה טריוויאלית.
- אם $a \in \{x, y, z\}$ ו- $b \notin \{x, y, z\}$ נניח בה"כ ש- $a = z$, ומכאן ש- $x, y \in (a, b)$, ולכן ע"פ המסקנה הקודמת (2.3) מתקיימת אחת משתי האפשרויות $x \in (a, y) = (z, y)$ או $x \in (y, z) = (y, a)$.
- המקרה שבו $b \in \{x, y, z\}$ ו- $a \notin \{x, y, z\}$ שקול למקרה הקודם.

³ומהסימטריה בין a ל- d ובין b ל- c נובע שגם $b \in (a, d)$.

⁴ראו דוגמה 1.2.

⁵אם $a = b$ אז $[a, b] = \{a\}$ וזו קבוצה קווית באופן טריוויאלי.

• אם $a, b \notin \{x, y, z\}$ אז $a, b \in (a, b)$, ולכן לפי המסקנה הקודמת מתקיימת אחת האפשרויות הבאות (נזכור ש- a, b, x, y, z שונות):

1. $x \in (a, y)$ וגם ע"פ המסקנה הקודמת מתקיימת אחת האפשרויות הבאות (נזכור ש- x, y, z שונות):

(א) $y \in (a, z)$ - במקרה זה נובע מטרנזיטיביות ש- $y \in (x, z)$.

(ב) $z \in (a, y)$ - במקרה זה נובע מהמסקנה הקודמת ש- $z \in (x, y)$ או ש- $x \in (z, y)$.

2. $x \in (y, b)$ וגם ע"פ המסקנה הקודמת מתקיימת אחת האפשרויות הבאות (נזכור ש- x, y, z שונות):

(א) $y \in (z, b)$ - במקרה זה נובע מטרנזיטיביות ש- $y \in (z, x)$.

(ב) $z \in (y, b)$ - במקרה זה נובע מהמסקנה הקודמת ש- $z \in (y, x)$ או ש- $x \in (y, z)$.

■

טענה 2.5. נניח ש- $\mathbb{X}$ מקיים טריכוטומיה. לכל $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ו- $c \in (a, d)$ מתקיים $(b, c) = (a, c) \cap (b, d)$.

הוכחה. יהיו $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ו- $c \in (a, d)$. ע"פ מסקנה 1.4 מתקיים $(b, c) \subseteq (a, c) \cap (b, d)$, לכן נותר להוכיח רק את ההכלה בכיוון ההפוך.

תהא $p \in (a, c) \cap (b, d)$; ממסקנה 2.3, ומהעובדה ש- $p, b \in (a, c)$, נובע שמתקיימת אחת משלוש האפשרויות הבאות:

1. $p = b$ - בלתי אפשרי כי $p \in (b, d)$.

2. $b \in (a, p)$ ו- $p \in (b, c)$ - כמו שרצינו להוכיח.

3. $b \in (p, c)$ ו- $p \in (a, b)$ - בלתי אפשרי כי אז נקבל ש- $p \in (a, b) \cap (b, d)$, ובסתירה לטענה 1.7 ולכך ש- $b \in (a, d)$ (טרנזיטיביות).

■

p הנ"ל הייתה שרירותית ולכן נסיק מכאן ש- $(a, c) \cap (b, d) \subseteq (b, c)$ וממילא $(b, c) = (a, c) \cap (b, d)$.

מסקנה 2.6. נניח ש- $\mathbb{X}$ מקיים טריכוטומיה וטרנזיטיביות חזקה. לכל $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ו- $c \in (b, d)$ מתקיים $(b, c) = (a, c) \cap (b, d)$.

הוכחה. מטרנזיטיביות חזקה נובע שלכל $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ו- $c \in (b, d)$ מתקיים גם $c \in (a, d)$, ולכן ע"פ הטענה הקודמת (2.5) מתקיים גם $(b, c) = (a, c) \cap (b, d)$.

■

מסקנה 2.7. נניח ש- $\mathbb{X}$ מקיים טרנזיטיביות חזקה. לכל $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ו- $c \in (b, d)$ מתקיים $[b, c] \subseteq (a, d)$.

הוכחה. מטרנזיטיביות חזקה נובע שלכל $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ו- $c \in (b, d)$ מתקיים גם $c \in (a, d)$, ולכן לפי מסקנה 1.5 מתקיים $[b, c] \subseteq (a, d)$.

■

2.2 דרך שתי נקודות עובר קו אחד ויחיד

למה 2.8. נניח ש- $\mathbb{X}$ הוא מרחב מכוון. לכל $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $a \neq b$, אם $\{a, b, c\}$ ו- $\{a, b, d\}$ הן קבוצות קוויות אז גם $\{a, b, c, d\}$ היא קבוצה קווית.

הוכחה. תהיינה $a, b, x, y \in \mathbb{X}$ כך ש- $a \neq b$, ונניח ש- $\{a, b, x\}$ ו- $\{a, b, y\}$ הן קבוצות קוויות. נניח בהג"כ ש- $x \in [a, b]$ או $b \in [a, x]$ (אך לא $a \in (b, x)$). כעת נחלק למקרים (מהיות $\{a, b, y\}$ קווית נובע שאלו כל המקרים).

• נניח ש- $y \in [a, b]$.

– אם $x \in [a, b]$ אז $\{a, b, x, y\} \subseteq [a, b]$, ומכיוון ש- $[a, b]$ היא קבוצה קווית לפי טענה 2.4 (טריכוטומיה), הרי שגם $\{a, b, x, y\}$ קווית.

– ואם $b \in [a, x]$ אז ע"פ מסקנה 1.4 מתקיים $[a, x] \subseteq [a, b]$, ומטרנזיטיביות נובע ש- $b \in [y, x]$ כי $b \in [a, b]$ ו- $y \in [a, b]$.

• נניח ש- $a \in [y, b]$.

– אם $x \in [a, b] \subseteq [y, b]$ מתקיים 1.4 טענה $x \in [a, b]$ ומטרנזיטיביות נובע ש- $a \in [x, y]$ (כי $x \in [b, a]$ ו- $a \in [b, y]$).

– ואם $b \in [a, x]$ אז מטרנזיטיביות חזקה נובע ש- $a, b \in [y, x]$ (כי $a \in [y, b]$ ו- $b \in [a, x]$).

• נניח ש- $b \in [a, y]$.

– אם $x \in [a, b] \subseteq [a, y]$ מתקיים 1.4 טענה $x \in [a, b]$ ומטרנזיטיביות נובע ש- $b \in [x, y]$ (כי $x \in [a, b]$ ו- $b \in [a, y]$).

– ואם $b \in [a, x]$ אז מאי-התפצלות נובע שמתקיימת אחת משלוש האפשרויות הבאות:

1. $b = x$ או $b = y$ או $x = y$ - במקרה זה הטענה טריוויאלית.

2. $x \in (a, y)$ - במקרה זה בדיקה פשוטה מראה ש- $\{a, b, x, y\}$ קווית ע"פ הגדרה.

3. $y \in (a, x)$ - במקרה זה בדיקה פשוטה מראה ש- $\{a, b, x, y\}$ קווית ע"פ הגדרה.

■

משפט 2.9. נניח ש- $\mathbb{X}$ הוא מרחב מכוון, ויהי $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{X})$ אוסף של קבוצות קוויות. אם קיימות שתי נקודות שונות $a, b \in \mathbb{X}$ כך ש- $a, b \in S$ לכל $S \in \mathcal{S}$, אז $\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$ היא קבוצה קווית.

הוכחה. נניח שקיימות שתי נקודות שונות $a, b \in \mathbb{X}$ כך ש- $a, b \in S$ לכל $S \in \mathcal{S}$, ותהינה a, b כאלה.

תהינה $x, y, z \in \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$, ע"פ הלמה (2.8) $\{a, b, x, y\}$ ו- $\{a, b, x, z\}$ קוויות, וממילא $\{b, x, y\}$ ו- $\{b, x, z\}$ גם הן קוויות. ושוב נקבל מהלמה ש- $\{b, x, y, z\}$ קווית וממילא $\{x, y, z\}$ קווית. x, y, z היו שרירותיות ולכן ע"פ מסקנה 1.10 הקבוצה $\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$ קווית. ■

מסקנה 2.10. נניח ש- $\mathbb{X}$ הוא מרחב מכוון, לכל שתי נקודות שונות $a, b \in \mathbb{X}$ קיים קו יחיד $L \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $a, b \in L$. ובאופן שקול: במרחב מכוון, לכל שני קווים שונים יש לכל היותר נקודת חיתוך⁷ אחת.

3 מרחבים ספיריים

אחד המרחבים המטריים המעניינים ביותר הוא ה**ספירה**: המרחק בין שתי נקודות הוא אורך ה**קשת** הקצרה ביותר המחברת בין שתי הנקודות במעגל שמרכזו הוא מרכז הספירה. אם נתבונן בשתי **נקודות אנטיפודיות** על הספירה נגלה שישנן אין-סוף קשתות כאלה העוברות דרך כל הנקודות בספירה, כתוצאה מכך כל נקודה על הספירה נמצאת בין כל שתי נקודות אנטיפודיות. כך למשל אם אנו עומדים בקוטב הצפוני, כל כיוון שנלך אליו יהיה "דרומה" - כלומר יהיה על מסלול בעל האורך הקצר ביותר המוביל לקוטב הדרומי שהוא הנקודה האנטיפודית לקוטב הצפוני. פרק זה ינסה תחילה להכליל את יחס הביניים הנגזר מהמרחק על הספירה למרחב ביניים כללי (ללא שימוש במטריקה) - מרחבים כאלה ייקראו מרחבים ספיריים. לאחר מכן, נסיק כמה מסקנות על מרחבים ספיריים שיחס הביניים שלהם מושרה ממטריקה.

אם הרדיוס של ספירה הוא 1, אז המרחק בין שתי נקודות שבה הוא בדיוק גודל הזווית ששתי נקודות אלו יוצרות עם מרכז הספירה, כשהיא נמדדת ברדיאנים⁸. מכיוון שכך ניתן לראות במושג המרחק על ספירה מייצג של רעיון הזווית בין שתי קרנות.

יהי $\mathbb{X}$ מרחב ביניים.

⁶נזכור ש- $a \neq b$.

⁷תזכורת: נקודת חיתוך של שתי קבוצות היא נקודה השייכת לחיתוך שלהן, כמובן שעבור סתם שתי קבוצות אין הכרח שתהיה נקודה כזו או שתהיה רק אחת.

⁸ואם הרדיוס אינו 1 אז זהו גודל הזווית ביחידת מידה אחרת...

3.1 הגדרות וטענות בסיסיות

הגדרה 3.1. תהייה $\mathbb{X}$ שלוש נקודות. נאמר ש- a ו- b נמצאות בכיוונים מנוגדים ביחס ל- o אם $o \in (a, b)$.

הגדרה 3.2. נאמר ששתי נקודות $a, b \in \mathbb{X}$ הן אנטיפודיות זו לזו, אם הן נמצאות בכיוונים מנוגדים זו לזו ביחס לכל נקודה $o \in \mathbb{X} \setminus \{a, b\}$; או במילים אחרות $\mathbb{X} = [a, b]$.

מסקנה 3.3. אם יש במרחב ביניים שתי נקודות שונות, אז כל שתי נקודות אנטיפודיות הן שונות.

מסקנה 3.4. לכל נקודה במרחב ביניים יש לכל היותר נקודה אנטיפודית אחת.

סימון: יהי $\mathbb{X}$ מרחב ביניים, לכל $x \in \mathbb{X}$ כך שיש ל- x נקודה אנטיפודית, נסמן ב- $-x$ את אותה נקודה אנטיפודית (אם כן) $-(-x) = x$. כמו כן, לכל $x \in \mathbb{X}$ נסמן $+x := x$.

♣ לא מדובר כאן בנגדי (אין פעולת חיבור), אך הסימון אינו מקרי: אם הספירה משוכנת במרחב $\mathbb{R}^n$ כך שמרכזה בראשית הצירים, אז הנקודה האנטיפודית ל- a היא $-a$.

הגדרה 3.5 (מרחבים ספיריים).

מרחב ביניים $\mathbb{X}$ ייקרא ספירי (קרי: ספִירִי), אם לכל ארבע נקודות $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- (a, c) ו- $b \in (a, c)$ אינה אנטיפודית ל- a , מתקיימות התכונות הבאות:

1. אנטיפודיות - לכל נקודה ב- $\mathbb{X}$ יש נקודה אנטיפודית.

2. טריכוטומיה ספירית - אם $d \in (a, c)$, אז $b = d$, או $b \in (a, b)$ או $d \in (b, c)$.

יהי $\mathbb{X}$ מרחב ביניים ספירי.

מסקנה 3.6. לכל $a, b \in \mathbb{X}$ כך ש- $a \neq -b$, ולכל $x, y \in (a, b)$, מתקיימת בדיוק אחת משלוש האפשרויות הבאות:

$$1. \quad x = y$$

$$2. \quad x \in (a, y) \text{ ו- } y \in (x, b)$$

$$3. \quad x \in (y, b) \text{ ו- } y \in (a, x)$$

הוכחה. נובע ישירות מטריכוטומיה ספירית ומטרנזיטיביות. ■

משפט 3.7 (אי-התפצלות).

לכל ארבע נקודות $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ו- $b \in (a, d)$, מתקיימת אחת משלוש האפשרויות הבאות:

$$1. \quad c = d$$

$$2. \quad c \in (b, d) \subseteq (a, d)$$

$$3. \quad d \in (b, c) \subseteq (a, c)$$

הוכחה. תהייה $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ו- $b \in (a, d)$, ונניח תחילה ש- c ו- d אינן אנטיפודיות ל- a . מהעובדה ש- $c, d \in (a, -a)$ נובע ש- $c, d \in (b, -a)$ (טריכוטומיה), ולכן ממהמסקנה האחרונה (3.6) נובע שמתקיימת אחת משלוש האפשרויות הבאות:

$$1. \quad c = d$$

$$2. \quad c \in (b, d) \subseteq (a, d)$$

$$3. \quad d \in (b, c) \subseteq (a, c)$$

אם $c = -a$ ו/או $d = -a$ אז נניח בהג"כ ש- $c = -a$, ומכאן ש- $d \in (a, c]$, כלומר $c = d$ או ש- $d \in (a, c)$. ■

משפט 3.8 (טרנזיטיביות חזקה ספירית).

לכל ארבע נקודות $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ו- $c \in (b, d)$, אם $c \neq -a$ אז מתקיימת אחת משלוש האפשרויות הבאות:

⁹ע"פ ההנחה c ו- d אינן אנטיפודיות ל- a , והן שונות מ- a שכן $b \in (a, d)$ ו- $b \in (a, c)$.

$$1. \quad c \in (a, d)$$

$$2. \quad d = -a$$

$$3. \quad -a \in (c, d)$$

הוכחה. תהייה $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $b \in (a, c)$ ו- $c \in (b, d)$, ובנוסף $c \neq -a$. מכיוון ש- $b \in (a, c)$ נדע ש- $a \neq c$, ממילא $c \in (a, -a)$, ולכן מטרנזיטיביות נובע ש- $c \in (b, -a)$. כבר נתון ש- $c \in (b, d)$, ולכן ע"פ משפט אי-התפצלות מתקיימת אחת משלוש האפשרויות הבאות:

$$1. \quad d \in (c, -a) \text{ אם כן } d \in (-a, c) \text{ ו-} c \in (-a, a) \text{ ולכן ע"פ מסקנה 1.3 (טרנזיטיביות) מתקיים } c \in (d, a).$$

$$2. \quad -a = d$$

$$3. \quad -a \in (c, d)$$

■

למה 3.9. לכל $a, b \in \mathbb{X}$ כך ש- $a \neq \pm b$, ולכל $x \in [a, b]$ מתקיים $-x \notin [a, b]$.

הוכחה. נניח בשלילה ששקיימת $x \in [a, b]$ כך שגם $-x \in [a, b]$, ונחלק למקרים:

• אם $x, -x \in (a, b)$, אז ע"פ מסקנה 3.6 שמתקיימת אחת משלוש האפשרויות הבאות:

$$1. \quad -x = -x \text{ בלתי אפשרי (מסקנה 3.3, נזכור ש-} a \neq b).$$

$$2. \quad -x \in (a, x) \text{ - מכאן ש-} (a, x) \subseteq (-x, x) \subseteq (a, b), \text{ בסתירה לכך ש-} a \in (-x, x) \text{ (כי } a \neq \pm x).$$

$$3. \quad -x \in (x, b) \text{ - מכאן ש-} (x, b) \subseteq (x, -x) \subseteq (a, b), \text{ ושוב קיבלנו את אותה סתירה.}$$

• אם $x = a$ אז מהעובדה ש- $[a, -a] = [x, -x]$ ו- $b \in [x, -x]$ נובע ש- $-a \in [b, b]$ (טרנזיטיביות), כלומר $b = -a$ בסתירה להנחה.

• המקרה שבו $-x = a$ שקול למקרה הקודם.

• המקרים שבהם $x = b$ או $-x = b$ שקולים לשני המקרים הקודמים.

■

מסקנה 3.10. לכל $a, b \in \mathbb{X}$ כך ש- $a \neq -b$, הקטע הסגור $[a, b]$ עם יחס הביניים המושרה מ- $\mathbb{X}$, הוא מרחב מכוון.

הוכחה. יהיו $a, b \in \mathbb{X}$ כך ש- $a \neq -b$. $[a, b]$ מקיים אי-התפצלות לפי משפט 3.7. בנוסף, מהלמה האחרונה (3.9) ומטריכוטומיה ספירית של $\mathbb{X}$ נובע שהוא מקיים טריכוטומיה. נוכיח גם טרנזיטיביות חזקה: תהייה $x, y, z, w \in [a, b]$ ארבע נקודות, כך ש- $y \in (x, z)$ ו- $z \in (y, w)$ לפי הלמה (3.9) מתקיים $-x \neq z$, ולכן ע"פ טרנזיטיביות חזקה ספירית מתקיימת אחת מארבע האפשרויות הבאות:

$$1. \quad z \in (x, w) \text{ - נרצה להוכיח שרק המקרה הזה אפשרי.}$$

$$2. \quad -w = -x \text{ - סתירה ללמה (3.9).}$$

$$3. \quad -x \in (z, w) \text{ - ע"פ טריכוטומיה ספירית מתקיים } z \in [a, w] \text{ ו/או } w \in [a, z], \text{ ובכל מקרה } [z, w] \subseteq [a, z] \cup [a, w] \subseteq [a, b]. \text{ כלומר } -x \in [a, b] \text{ בסתירה ללמה (3.9).}$$

■

מסקנה 3.11. לכל $a, b \in \mathbb{X}$ כך ש- $a \neq -b$, הקטע הסגור $[a, b]$ הוא קבוצה קווית, וממילא גם הקטעים $[a, b]$ ו- (a, b) המוכללים בו הם קבוצות קוויות (מסקנה 1.10).

■

הוכחה. נובע ישירות מטענה 2.4 ומהמסקנה הקודמת (3.10).

טענה 3.12. תהייה $a, b, c \in \mathbb{X}$, התנאים הבאים שקולים:

$$\bullet -a \in [b, c]$$

$$\bullet -b \in [a, c]$$

$$\bullet -c \in [a, b]$$

$$\bullet a \in [-b, -c]$$

$$\bullet b \in [-a, -c]$$

$$\bullet c \in [-a, -b]$$

הוכחה. נניח ש- $-a \in [b, c]$, ונוכיח ש- $-b \in [a, -c]$ ו- $-c \in [a, -b]$. מהגדרה $c \in [b, -b]$, ולכן מטרנויטביות נובע ש- $c \in [-a, -b]$. ושוב, מהגדרה מתקיים $-b \in [-a, a]$, ולכן מטרנויטביות נובע ש- $-b \in [c, a]$. מהסימטריה בין שלוש הנקודות a, b, c נובע שאת כל הגרירות האחרות ניתן להוכיח באותו אופן. ■

הגדרה 3.13. נאמר ששלוש נקודות $a, b, c \in \mathbb{X}$ הן משלימות, אם $-a \in [b, c]$.

הגדרה 3.14. קבוצה $S \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא מעגלית אם לכל שלוש נקודות שונות ב- S אחת משתי הנקודות נמצאת בין שתי האחרות או ששלוש הנקודות משלימות. כמו כן, נאמר ש- n נקודות $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{X}$ הן מעגליות, אם הקבוצה $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ מעגלית.

הגדרה 3.15. קבוצה מעגלית $C \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא מעגל אם היא קבוצה מעגלית מרבית, כלומר לכל קבוצה מעגלית $S \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $C \subseteq S$ מתקיים $S = C$.

מסקנה 3.16. כל קבוצה קווית היא קבוצה מעגלית.

מסקנה 3.17. תהא $S \subseteq \mathbb{X}$, התנאים הבאים שקולים:

$$\bullet S \text{ מעגלית.}$$

$$\bullet \text{ כל תת-קבוצה של } S \text{ היא קבוצה מעגלית.}$$

$$\bullet \text{ כל שלוש נקודות ב-} S \text{ הן מעגליות.}$$

3.2 דרך שתי נקודות שאינן אנטיפודיות עובר מעגל אחד ויחיד

טענה 3.18. לכל קבוצה מעגלית $S \subseteq \mathbb{X}$, ולכל $a \in S$, גם $S \cup \{-a\}$ היא קבוצה מעגלית.

הוכחה. תהייה $S \subseteq \mathbb{X}$ קבוצה מעגלית ו- $a \in S$, ותהייה גם $x, y, z \in S \cup \{-a\}$ שלוש נקודות. אם $-a \notin \{x, y, z\}$ אז $\{x, y, z\} \subseteq S$ ולכן x, y, z מעגליות (מסקנה 3.17), לכן נניח בהג"כ ש- $-a = z$. כעת נחלק למקרים (מהיות S קבוצה מעגלית נובע שאלו אכן כל המקרים):

$$\bullet \text{ אם } -(-a) = a \in [x, y] \text{ אז } \{x, y, z\} = \{x, y, -a\} \text{ מעגלית לפי הגדרה.}$$

$$\bullet \text{ אם } y \in [a, x] \text{ אז מהעובדה ש-} x \in [a, -a] \text{ ומטרנויטביות נובע ש-} x \in [y, -a] \text{ ו-} \{x, y, z\} = \{x, y, -a\} \text{ קווית (היא מוכלת ב-} [y, -a] \text{ ובפרט מעגלית (מסקנה 3.16).}$$

$$\bullet \text{ המקרה שבו } x \in [a, y] \text{ שקול למקרה הקודם.}$$

$$\bullet \text{ אם } x, y, a \text{ משלימות אז } -a \in [x, y] \text{ (טענה 3.12) ושוב } \{x, y, z\} = \{x, y, -a\} \text{ אפילו קווית.}$$

ראינו ששלוש נקודות שרירותיות ב- $S \cup \{-a\}$ הן מעגליות ולכן ע"פ מסקנה 3.17 גם $S \cup \{-a\}$ מעגלית. ■

למה 3.19. לכל $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $a \neq \pm b$, אם $\{a, b, c\}$ ו- $\{a, b, d\}$ הן קבוצות מעגליות שאינן קוויות, אז גם $\{a, b, c, d\}$ היא קבוצה מעגלית.

הוכחה. תהיינה $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $a \neq \pm b$, ונניח ש- $\{a, b, c\}$ ו- $\{a, b, d\}$ הן קבוצות מעגליות שאינן קוויות. אם כן, ע"פ טענה 3.12 מתקיים $-c, -d \in [a, b]$, כלומר $\{a, b, -c, -d\}$ מוכלת ב- $[a, b]$, ולכן היא קבוצה קווית (מסקנות 3.11 ו-1.10) ובפרט מעגלית (מסקנה 3.16). כעת נקבל מטענה 3.18 שהקבוצה $\{a, b, c, d, -c, -d\}$ מעגלית, ולכן גם $\{a, b, c, d\}$ כזו (מסקנה 3.17). ■

למה 3.20. לכל $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $a \neq \pm b$, אם $\{a, b, c\}$ ו- $\{a, b, d\}$ הן קבוצות מעגליות, אז גם $\{a, b, c, d\}$ היא קבוצה מעגלית.

הוכחה. תהיינה $a, b, c, d \in \mathbb{X}$ כך ש- $a \neq \pm b$, ונניח ש- $\{a, b, c\}$ ו- $\{a, b, d\}$ הן קבוצות מעגליות. נניח בנוסף שבדיוק אחת מהן אינה קווית¹⁰, נניח בהג"כ שזוהי $\{a, b, c\}$, ועוד נניח בהג"כ ש- $d \in [a, b]$ ואז $b \in [a, d]$ (אך לא $a \in (b, d)$). מהיות $\{a, b, c\}$ מעגלית שאינה קווית נובע ש- $-c \in [a, b]$ (טענה 3.12), אם כן נחלק למקרים:

• אם $d \in [a, b]$ אז מהגדרה $\{a, b, -c, d\} \subseteq [a, b]$.

• ואם $b \in [a, d]$ אז $[a, b] \subseteq [a, d]$ (מסקנה 1.4), ומכאן ש- $\{a, b, -c, d\} \subseteq [a, d]$.

מכאן ש- $\{a, b, -c, d\}$ היא קבוצה קווית (מסקנות 3.11 ו-1.10) ובפרט מעגלית (מסקנה 3.16). לפיכך גם $\{a, b, c, d, -c\}$ מעגלית (טענה 3.18), וממילא גם $\{a, b, c, d\}$ כזו (מסקנה 3.17). ■

משפט 3.21. יהי $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{X})$ אוסף של קבוצות מעגליות. אם קיימות שתי נקודות שונות $a, b \in \mathbb{X}$ שאינן אנטיפודיות, כך ש- $a, b \in S$ לכל $S \in \mathcal{S}$, אז $\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$ היא קבוצה מעגלית.

הוכחה. נניח שקיימות שתי נקודות שונות $a, b \in \mathbb{X}$ שאינן אנטיפודיות כך ש- $a, b \in S$ לכל $S \in \mathcal{S}$, ותהיינה $a, b \in \mathbb{X}$ כאלה. תהיינה $x, y, z \in \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$, ע"פ הלמה (3.20) $\{a, b, x, y\}$ ו- $\{a, b, x, z\}$ מעגליות, וממילא $\{b, x, y\}$ ו- $\{b, x, z\}$ גם הן מעגליות. ושוב נקבל מהלמה ש- $\{b, x, y, z\}$ מעגלית וממילא $\{x, y, z\}$ מעגלית. x, y, z היו שרירותיות ולכן ע"פ מסקנה 3.17 הקבוצה $\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$ מעגלית. ■

מסקנה 3.22. לכל שתי נקודות שונות $a, b \in \mathbb{X}$ שאינן אנטיפודיות, קיים מעגל יחיד $C \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $a, b \in C$. ובאופן שקול: לכל שני מעגלים שונים יש לכל היותר שתי נקודות חיתוך, ובמקרה כזה אלו נקודות אנטיפודיות.

3.3 במרחבים מטריים

נניח שיחס הביניים על $\mathbb{X}$ מושרה ע"י מטריקה $d : \mathbb{X} \times \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$.

טענה 3.23. לכל שתי נקודות $x, y \in \mathbb{X}$ מתקיים $d(x, -x) = d(y, -y)$.

הוכחה. תהיינה $x, y \in \mathbb{X}$ שתי נקודות, נניח בשלילה ש- $d(x, -x) \neq d(y, -y)$, ונניח בהג"כ ש- $d(x, -x) < d(y, -y)$. מהגדרה מתקיים $\pm x \in [y, -y]$ ו- $\pm y \in [x, -x]$, כלומר:

$$d(x, y) + d(y, -x) = d(x, -x) < d(y, -y) = d(y, x) + d(x, -y)$$

$$d(x, -y) + d(-y, -x) = d(x, -x) < d(y, -y) = d(y, -x) + d(-x, -y)$$

מהשורה הראשונה נובע ש- $d(y, -x) < d(x, -y)$, ואילו מהשורה השנייה ניתן להסיק ש- $d(x, -y) < d(y, -x)$ - זו סתירה. ■

מסקנה 3.24. קיים $\pi \in \mathbb{R}$ כך ש- $\pi = d(x, -x)$ לכל $x \in \mathbb{X}$.

יהי $\pi \in \mathbb{R}$ כנ"ל.

מסקנה 3.25. $\mathbb{X}$ חסום ו- $\pi = \text{diam}(\mathbb{X})$.

הוכחה. ע"פ א"ש המשולש, לכל $x, y, p \in \mathbb{X}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} d(x, y) &\leq \min \{d(x, p) + d(p, y), d(x, -p) + d(-p, y)\} \\ &\leq \frac{d(x, p) + d(p, y) + d(x, -p) + d(-p, y)}{2} \\ &= \frac{d(p, -p) + d(p, -p)}{2} = d(p, -p) = \pi \end{aligned}$$

¹⁰אחרת מלמה 2.8 וממסקנה 3.16, או מלמה 3.19, נקבל את המבוקש.

משפט 3.26 (אי-שוויון הפירמידה).

לכל $x, y, z \in \mathbb{X}$ מתקיים $d(x, y) + d(y, z) + d(z, x) \leq 2\pi$.

הוכחה. תהיינה $x, y, z \in \mathbb{X}$. מהגדרה $[x, -x]$, ולכן:

$$d(x, y) = d(x, -x) - d(y, -x) = \pi - d(y, -x)$$

$$d(x, z) = d(x, -x) - d(z, -x) = \pi - d(z, -x)$$

ע"פ איש המשולש מתקיים $d(y, z) \leq d(y, -x) + d(-x, z)$, ולפיכך:

$$d(x, y) + d(y, z) + d(z, x) \leq \pi - d(y, -x) + \pi - d(z, -x) + d(y, -x) + d(-x, z) = 2\pi$$

■

משפט 3.27. שלוש נקודות $x, y, z \in \mathbb{X}$ הן משלימות אם $d(x, y) + d(y, z) + d(z, x) = 2\pi$.

הוכחה. תהיינה $x, y, z \in \mathbb{X}$. נזכור ש- $[x, -x]$ ולכן:

$$d(x, -x) = d(x, y) + d(y, -x)$$

$$d(-x, x) = d(-x, z) + d(z, x)$$

אם כן מתקיים:

$$-x \in [y, z] \iff d(y, z) = d(y, -x) + d(-x, z)$$

$$\iff d(x, y) + d(y, z) + d(z, x) = d(x, y) + d(y, -x) + d(-x, z) + d(z, x)$$

$$= d(x, -x) + d(-x, x) = 2\pi$$

■

כנדרש.